Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 02/11/2023

Esercizi

Esercizio 1A. Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (2, 1, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ x - 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2A. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, -2), \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0, 1), \mathbf{v}_3 = (3, -1, k + 1, -k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare non compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente indipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente indipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 02/11/2023

Esercizi

Esercizio 1B. Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -2, 0)$ e $B = (-1, 0, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2B. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0, -2, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (3, 1, -1, 0), \mathbf{v}_3 = (3, -1, k-2, k-1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare non compatibile formato da due equazioni in tre incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente indipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente indipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 02/11/2023

Esercizi

Esercizio 1C. Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, -1)$ e $B = (0, 1, 2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - 2z + 1 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2C. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (2, 1, 1, 0), \mathbf{v}_2 = (2, -3, 0, 1), \mathbf{v}_3 = (0, 4, k - 2, 2 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente dipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente dipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 02/11/2023

Esercizi

Esercizio 1D. Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 0)$ e $B = (-1, 0, 2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - z + 3 = 0 \\ x + z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette.
2. Si calcoli la distanza di r e r'.

Esercizio 2D. Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 3, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1, 1), \mathbf{v}_3 = (0, 1, k, 3 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.
2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Domande

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema lineare compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente dipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente dipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$.